

हरी फ़ैक्टरी के अंदर

I PUC · अध्याय 6 · पुष्पी पादपों का शारीर

बिंदु 👧 और प्रो. BAIO 🦉 की कहानी

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



छोटे हो जाओ

प्रो. BAIO ने पंख हिलाया और बिंदु एक कोशिका जितनी छोटी हो गई! वे एक तने के अंदर तैरने लगे। "पौधा **tissues** से बना है — एक ही उत्पत्ति और एक ही काम वाली कोशिकाओं के समूह। कुछ विभाजित होते रहते हैं; बाकी **permanent tissues** हैं।"

💡 याद रखो

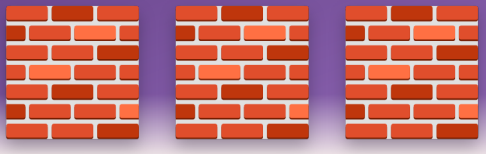
Meristematic tissues विभाजित होते हैं; permanent tissues विभाजन रोककर एक तय काम करते हैं।



बढ़ते सिरे

सिरों पर **apical meristems** मेहनत से जड़ और प्ररोह को लंबा कर रहे थे। घासों में **intercalary meristems** चरी हुई घास को फिर उगने में मदद करते थे। किनारों पर cambium जैसे **lateral meristems** पौधे को मोटा बनाते थे।

> 💡 याद रखो
> Apical — लंबाई · Intercalary — घासों में पत्ती/पर्व का आधार · Lateral — मोटाई (vascular और cork cambium)।



सरल कामगार

Parenchyma कोशिकाएँ पतली भित्ति वाली हरफ़नमौला थीं — भोजन जमा करना और प्रकाश-संश्लेषण। **Collenchyma** के कोने pectin से मोटे थे और नए तनों को सहारा देते थे। **Sclerenchyma** — रेशे और **sclereids** — की lignin वाली मोटी भित्ति थी; वे मृत थे पर बहुत मज़बूत।

💡 याद रखो

Sclereids अमरूद और नाशपाती के गूदे को किरकिरा बनाते हैं।



पानी की पाइपें

Xylem ने पानी और खनिज **tracheids** और **vessels** से ऊपर पहुँचाए — vessels angiosperms की पहचान हैं। जब पहले बना xylem केंद्र की ओर हो तो **endarch** (तने); बाहर की ओर हो तो **exarch** (जड़ें)।

💡 याद रखो

Xylem: tracheids, vessels, xylem fibres और xylem parenchyma।



भोजन की डिलीवरी

Phloem ने **sieve tubes** से भोजन पहुँचाया, **companion cells** की मदद से। परिपक्व sieve tube में केंद्रक नहीं होता, इसलिए उसकी companion cell उसे चालू रखती है।

💡 याद रखो

Phloem: sieve tube elements, companion cells, phloem parenchyma और phloem fibres।



त्वचा और दरवाज़े

epidermis पौधे की त्वचा थी, मोम जैसी **cuticle** से ढकी। इसके नन्हे दरवाज़े **stomata** थे, हर एक पर सेम के आकार की दो **guard cells** का पहरा — घासों में डंबल आकार की। **Root hairs** और **trichomes** भी epidermis से ही निकलते हैं।

> 💡 याद रखो
> Stomatal apparatus = stoma + guard cells + subsidiary cells।



पाइपों के बंडल

Xylem और phloem **vascular bundles** में साथ चलते थे। Cambium वाले **open bundles** द्विबीजपत्री तनों में घेरे में थे; बिना cambium वाले **closed bundles** एकबीजपत्री तनों में बिखरे थे। जड़ों में **radial** बंडल थे।

💡 याद रखो

Open — cambium मौजूद (द्विबीजपत्री तना) · Closed — cambium नहीं (एकबीजपत्री तना) · Radial — xylem और phloem अलग-अलग त्रिज्याओं पर (जड़ें) ।



पत्ती की परतें

द्विबीजपत्री पत्ती (**dorsiventral**) में ऊपरी त्वचा के नीचे लंबी **palisade** कोशिकाएँ और उनके नीचे ढीली spongy कोशिकाएँ थीं। घास की पत्तियों (**isobilateral**) में **bulliform cells** सूखे दिनों में पत्ती को लपेटकर पानी बचाती थीं। बिंदु मुस्कुराते हुए फिर से सामान्य आकार की हो गई।

💡 याद रखो

Bulliform cells पानी खोकर घास की पत्तियों को अंदर की ओर लपेट देती हैं।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

tissues p.1 · permanent tissues p.1 · apical meristems p.2 · intercalary meristems p.2 · lateral meristems p.2 · Parenchyma p.3 · Collenchyma p.3 · Sclerenchyma p.3 · sclereids p.3 · Xylem p.4 · tracheids p.4 · vessels p.4 · endarch p.4 · exarch p.4 · Phloem p.5 · sieve tubes p.5 · companion cells p.5 · epidermis p.6 · cuticle p.6 · stomata p.6 · guard cells p.6 · Root hairs p.6 · trichomes p.6 · vascular bundles p.7 · open bundles p.7 · closed bundles p.7 · radial p.7 · dorsiventral p.8 · palisade p.8 · isobilateral p.8 · bulliform cells p.8



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. Intercalary meristem कहाँ पाया जाता है?

- घास
- आम का पेड़
- मटर
- कैक्टस

2. Vessels किसकी पहचान हैं?

- Gymnosperms
- Angiosperms
- Pteridophytes
- Bryophytes

3. घासों की guard cells होती हैं:

- सेम के आकार की
- डंबल आकार की
- गुर्दे के आकार की
- गोल

4. Collenchyma की भित्तियाँ किससे मोटी होती हैं?

- Lignin
- Pectin
- Suberin
- Chitin

5. Bulliform cells कहाँ पाई जाती हैं?

- द्विबीजपत्री पत्ती
- घास की पत्ती
- जड़
- तना

उत्तर: 1-घास · 2-Angiosperms · 3-डंबल आकार की · 4-Pectin · 5-घास की पत्ती